

Tutoriel Installation service DNS

*Réalisé par : Mhamadi Nayb
Formation : BTS SIO (SISR)*

Dans cette activité, nous allons mettre en place un serveur DNS sous Debian 12 et vérifier qu'un poste client Debian 12 également puisse récupérer les informations.

Pré-requis

- VirtualBox installé sur la machine
- ISO Debian 12
- Nom du réseau interne : `LabInternal` (identique sur les 2 VMs)
- Adressage réseau : `192.168.100.0/24`
- Adresse IP du serveur
 - Carte 1 (NAT) : DHCP
 - Carte 2 (Interne) : `192.168.100.20/24` (statique)
- Adresse IP du client
 - Carte 1 (NAT) : DHCP
 - Carte 2 (Interne) : `192.168.100.10/24` (statique)
- Utilisateurs pour les deux machines
 - `root/root`
 - `btssio/btssio`

Partie 1 : Préparation des VM

Étape 1.1 | Configuration des comptes utilisateurs

On se connecte aux deux machines en utilisateur standard et on passe en root :

```
# Connexion avec l'utilisateur standard
Login: btssio
Password: btssio

# Passage en root
su -
Password: root
```

Étape 1.2 | Configuration des dépôts APT

```
# Éditer le fichier :
nano /etc/apt/sources.list

# Ajouter dans le fichier après avoir commenter (#) les lignes existantes :
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free

deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free

deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
```

Étape 1.3 | Configuration du proxy des deux machines

Pour l'environnement global :

```
# Éditer le fichier :
nano /etc/environment

# Ajouter dans le fichier :
http_proxy="http://172.20.255.250:80"
https_proxy="http://172.20.255.250:80"
no_proxy="localhost,127.0.0.1,192.168.100.0/24"
```

Pour APT :

```
# Éditer le fichier :
nano /etc/apt/apt.conf

# Ajouter dans le fichier :
Acquire::http::Proxy "http://172.20.255.250:80";
Acquire::https::Proxy "http://172.20.255.250:80";
```

Étape 1.4 | Configuration réseau du SERVEUR

Pour l'environnement global :

```
# Éditer le fichier :
nano /etc/network/interfaces

# Ajouter dans le fichier :
# Interface NAT pour internet (enp0s3)
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

# Interface Host-Only pour le réseau interne (enp0s8)
allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.100.20
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.100.0
    broadcast 192.168.100.255

# Redémarrer les services réseau :
systemctl restart networking.service
```

Étape 1.5 | Configuration réseau du CLIENT

Pour l'environnement global :

```
# Éditer le fichier :
nano /etc/network/interfaces

# Ajouter dans le fichier :
# Interface NAT pour internet (enp0s3)
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

# Interface Host-Only pour le réseau interne (enp0s8)
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.100.10
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.100.0
    broadcast 192.168.100.255
    gateway 192.168.100.20

# Redémarrer les services réseau :
systemctl restart networking.service
```

Étape 1.6 | Mise à jour du système

Sur les deux machines :

```
apt update
apt upgrade -y
apt install net-tools iputils-ping dnsutils -y
reboot
```

Partie 2 : Installation et configuration de BIND9

Étape 2.1 | Installation de BIND9

BIND9 pour Berkeley Internet Name Domain version 9 est un serveur DNS proposé par l'ISC (Internet Systems Consortium), que vous pouvez utiliser sur Linux, notamment sur Debian, Ubuntu, ou encore Fedora. Il est mondialement connu et utilisé par des entreprises, des agences gouvernementales ou encore des institutions financières.

```
apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y
```

Étape 2.2 | Configuration des options principales

Edition du fichier suivant :

```
nano /etc/bind/named.conf.options
```

Modifications à apporter :

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // Écoute sur toutes les interfaces
    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { any; };

    // Autoriser les requêtes depuis le réseau local
    allow-query { localhost; 192.168.100.0/24; };

    // Forwarders pour la résolution externe via le proxy
    forwarders {
        8.8.8.8;
        1.1.1.1;
    };

    // Autoriser le forwarding
    forward only;

    // Sécurité
    recursion yes;
    allow-recursion { localhost; 192.168.100.0/24; };

    dnssec-validation auto;

    auth-nxdomain no;
    listen-on-v6 { any; };
};
```

Étape 2.3 | Configuration des zones

Edition du fichier suivant :
nano /etc/bind/named.conf.local

Modifications à apporter :
// Définition des zones DNS
zone "sio.local" {
 type master;
 file "/etc/bind/db.sio.local";
};

zone "100.168.192.in-addr.arpa"
{ type master;
 file "/etc/bind/db.192.168.100";
};

Étape 2.4 | Création de la zone directe

Edition du fichier suivant :
nano /etc/bind/db.sio.local

Modifications du fichier :
\$TTL 604800
@ IN SOA sio.local. admin.sio.local. (
 2024011501 ; Serial
 604800 ; Refresh
 86400 ; Retry
 2419200 ; Expire
 604800) ; Negative Cache TTL

; Enregistrements NS
@ IN NS ns.sio.local.

; Enregistrements A
@ IN A 192.168.100.20
ns IN A 192.168.100.20
www IN A 192.168.100.20
client IN A 192.168.100.10
ftp IN CNAME www
mail IN A 192.168.100.20
smtp IN CNAME mail

Étape 2.5 | Création de la zone inverse

Edition du fichier suivant :

```
nano /etc/bind/db.192.168.100
```

Modifications du fichier :

```
$TTL      604800
@         IN      SOA      sio.local. admin.sio.local. (
                                2024011501      ; Serial
                                604800           ; Refresh
                                86400            ; Retry
                                2419200          ; Expire
                                604800 )         ; Negative Cache TTL

; Serveur DNS
@         IN      NS       ns.sio.local.

; Enregistrements PTR
20        IN      PTR      ns.sio.local.
20        IN      PTR      www.sio.local.
20        IN      PTR      mail.sio.local.
10        IN      PTR      client.sio.local.
```

Étape 2.6 | Vérifications de la configuration

Commandes à saisir :

```
named-checkconf
```

```
named-checkzone sio.local /etc/bind/db.sio.local
```

```
named-checkzone 100.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.100
```

Étape 2.7 | Démarrage du service

Commandes à saisir :

```
systemctl start bind9      # Lancement du service
```

```
systemctl enable bind9     # Activation du service à chaque démarrage
```

```
systemctl status bind9     # Vérification du statut du service
```

Partie 3 : Configuration du client

Étape 3.1 | Configuration DNS du client

```
# Édition du fichier :
nano /etc/systemd/resolved.conf

# Modifications à apporter :
[Resolve]
DNS=192.168.100.20
Domains=sio.local

# On applique la nouvelle configuration :
systemctl restart systemd-resolved
```

Étape 3.2 | Vérification de la connectivité réseau

```
# Tester la connectivité vers le serveur DNS
ping -c 3 192.168.100.20

# Vérifier quelle interface est utilisée pour joindre le DNS
ip route get 192.168.100.20

# Tester la résolution DNS
nslookup www.sio.local 192.168.100.20

# Vérifier la connectivité internet
ping -c 3 8.8.8.8

# Voir toutes les interfaces réseau
ip addr show

# Résultats attendus :
# Suite à la commande : ip route get 192.168.100.20
192.168.100.20 dev enp0s8 src 192.168.100.10

# Suite à la commande : ping 192.168.100.20
PING 192.168.100.20 (192.168.100.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.345 ms
```


Partie 4 : Tests et validation



Attention : Avec deux cartes réseau, le système peut choisir la mauvaise interface pour joindre le serveur DNS. Utilisez toujours `ip route get 192.168.100.20` pour vérifier que le trafic passe par `enp0s8`.

En cas de problème de résolution :

```
# Vérifier la route vers le DNS
ip route get 192.168.100.20

# Si ce n'est pas enp0s8, forcer la route
ip route del 192.168.100.20
ip route add 192.168.100.20 dev enp0s8

# Test de connectivité
ping -I enp0s8 192.168.100.20
```

Étape 4.1 | Tests depuis le client

```
# 1. Avant chaque test DNS, vérifier la route
ip route get 192.168.100.20

# 2. Tester spécifiquement via l'interface interne
nslookup www.sio.local 192.168.100.20

# 3. Vérifier que le trafic DNS passe bien par enp0s8
tcpdump -i enp0s8 port 53 -n

# 4. Test de résolution directe
nslookup ns.sio.local
nslookup www.sio.local
nslookup client.sio.local
nslookup ftp.sio.local
```

```
# 5. Test de résolution inverse
nslookup 192.168.100.20
nslookup 192.168.100.10

# 6. Avec dig
dig ns.sio.local
dig www.sio.local
dig -x 192.168.100.20

# 7. Test de résolution externe
dig google.com
```

Étape 4.1 | Tests depuis le serveur

```
# Vérification du statut du service
systemctl status bind9

# Consultation des logs
journalctl -u bind9 -f

# Test local
dig @localhost ns.sio.local
```

Partie 5 : Exercices pratiques

5.1 | DNS avancés

Exercice 5.1.1 : Configuration des enregistrements MX

 Objectifs	Comprendre et configurer les enregistrements MX (Mail Exchange) qui sont essentiels pour la gestion du courrier électronique. Les enregistrements MX définissent les serveurs de messagerie responsables de recevoir les emails pour un domaine, avec un système de priorités pour assurer la redondance.
 Commandes de configuration	<pre># Fichier à éditer su - nano /etc/bind/db.sio.local # Modifications ; Enregistrement MX pour le courrier électronique @ IN MX 10 mail.sio.local. @ IN MX 20 backup-mail.sio.local. ; Enregistrements A pour les serveurs de mail mail IN A 192.168.100.20 backup-mail IN A 192.168.100.21 # Recharger la configuration rndc reload</pre>
 Commandes de test et résultats	<pre># Test des enregistrements MX nslookup -type=MX sio.local # Résultats attendus Server: 192.168.100.20 Address: 192.168.100.20#53 sio.local mail exchanger = 10 mail.sio.local. sio.local mail exchanger = 20 backup-mail.sio.local. # Test avec dig dig MX sio.local # Résultats attendus ;; ANSWER SECTION: sio.local. 604800 IN MX 10 mail.sio.local. sio.local. 604800 IN MX 20 backup-mail.sio.local.</pre>
 Conclusion	Vous avez configuré avec succès un système de messagerie redondant. Les emails pour sio.local seront d'abord dirigés vers mail.sio.local (priorité 10), et si ce serveur est indisponible, vers backup-mail.sio.local (priorité 20). Cette configuration est essentielle pour assurer la continuité de service des emails.

Exercice 5.1.2 : Configuration des enregistrements MX

 Objectifs	Apprendre à organiser l'espace de nommage DNS en créant des sous-domaines. Cette pratique permet de structurer les services par fonction ou par département, d'isoler les environnements et de déléguer la gestion de certaines zones.
 Commandes de configuration	<pre># Fichier à éditer su - nano /etc/bind/db.sio.local # Modifications ; Sous-domaine pour l'administration admin.sio.local. IN NS ns.admin.sio.local. ns.admin.sio.local. IN A 192.168.100.25 ; Serveurs dans le sous-domaine web01.admin.sio.local. IN A 192.168.100.26 db01.admin.sio.local. IN A 192.168.100.27 monitoring.admin.sio.local. IN A 192.168.100.28 # Recharger la configuration rndc reload</pre>
 Commandes de test et résultats	<pre># Test de la délégation du sous-domaine dig NS admin.sio.local # Résultats attendus ;; ANSWER SECTION: admin.sio.local. 604800 IN NS ns.admin.sio.local. # Test de résolution des hôtes du sous-domaine nslookup web01.admin.sio.local nslookup db01.admin.sio.local # Résultats attendus Server: 192.168.100.20 Address: 192.168.100.20#53 Name: web01.admin.sio.local Address: 192.168.100.26 Name: db01.admin.sio.local Address: 192.168.100.27</pre>
 Conclusion	Vous avez créé avec succès un sous-domaine <code>admin.sio.local</code> avec sa propre délégation DNS. Cette structure permet une gestion séparée des services d'administration et offre une meilleure organisation de l'infrastructure. Les sous-domaines sont particulièrement utiles dans les grandes organisations pour décentraliser la gestion.

Exercice 5.1.3 : Configuration des enregistrements TXT et SPF

 Objectifs	Découvrir l'utilisation des enregistrements TXT pour des fonctions avancées comme la sécurité email (SPF, DKIM, DMARC). Ces mécanismes aident à lutter contre le spam et le phishing en authentifiant les serveurs autorisés à envoyer des emails.
 Commandes de configuration	<pre># Fichier à éditer su - nano /etc/bind/db.sio.local # Modifications ; Enregistrements TXT pour informations et sécurité @ IN TXT "Serveur DNS BTS SIO - Promotion 2024" @ IN TXT "v=spf1 mx a -all" ; SPF strict - seul mx et a sont autorisés _dmarc IN TXT "v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:admin@sio.local" ; DKIM simulation dkim._domainkey IN TXT "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNAD..." # Recharger la configuration rndc reload</pre>
 Commandes de test et résultats	<pre># Test des enregistrements TXT principaux nslookup -type=TXT sio.local # Résultats attendus sio.local text = "Serveur DNS BTS SIO - Promotion 2024" sio.local text = "v=spf1 mx a -all" # Test de l'enregistrement DMARC nslookup -type=TXT _dmarc.sio.local # Résultats attendus _dmarc.sio.local text = "v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:admin@sio.local" # Test avec dig pour voir tous les TXT dig TXT sio.local +short # Résultats attendus "Serveur DNS BTS SIO - Promotion 2024" "v=spf1 mx a -all"</pre>
 Conclusion	Vous avez configuré avec succès les mécanismes de sécurité email essentiels. Le SPF empêche l'usurpation d'identité en spécifiant quels serveurs peuvent envoyer des emails pour votre domaine. DMARC définit la politique de traitement des emails non authentifiés. Ces configurations sont cruciales pour la sécurité des communications électroniques.

5.2| Sécurité & Monitoring

Exercice 5.2.1 : Configuration des logs détaillés

 Objectifs	Maîtriser la configuration avancée des logs BIND9 pour le monitoring et le débogage. Des logs bien configurés permettent de surveiller l'activité du serveur, détecter des problèmes de sécurité et analyser les performances.
 Commandes de configuration	<pre># Créer le répertoire de logs mkdir /var/log/bind chown bind:bind /var/log/bind # Configurer le logging nano /etc/bind/named.conf.local # Ajouter dans le fichier logging { channel default_file { file "/var/log/bind/bind.log" versions 3 size 1m; severity info; print-time yes; print-severity yes; print-category yes; }; channel queries_file { file "/var/log/bind/queries.log" versions 3 size 2m; severity info; print-time yes; }; category default { default_file; }; category queries { queries_file; }; }; # Recharger la configurations rndc reload</pre>
 Commandes de test et résultats	<pre># Générer du trafic de test nslookup www.sio.local nslookup client.sio.local dig google.com # Vérifier les logs des requêtes tail -f /var/log/bind/queries.log # Résultats dans le log 01-Feb-2024 14:30:15.000 client 192.168.100.10#54321: query: www.sio.local IN A + 01-Feb-2024 14:30:16.000 client 192.168.100.10#54322: query: client.sio.local IN A + 01-Feb-2024 14:30:17.000 client 192.168.100.10#54323: query: google.com IN A + # Vérifier les logs généraux tail -n 10 /var/log/bind/bind.log # Résultats dans le log 01-Feb-2024 14:30:00.000 general: info: reloading configuration success 01-Feb-2024 14:30:00.000 general: info: zone sio.local/IN: loaded serial 2024011501</pre>
 Conclusion	Vous avez configuré avec succès un système de logging avancé. Les logs de requêtes vous permettent maintenant de surveiller toutes les demandes DNS, ce qui est essentiel pour le dépannage, l'analyse de sécurité et l'optimisation des performances. La séparation des logs par catégorie facilite leur analyse.

Exercice 5.2.2 : Sécurisation avec les ACL

 Objectifs	Apprendre à sécuriser un serveur DNS en utilisant les ACL (Access Control Lists) pour restreindre l'accès aux services. Cette pratique limite les risques d'attaques et prévient l'utilisation abusive du serveur.
 Commandes de configuration	<pre># Saisir les commandes su - nano /etc/bind/named.conf.options # Modifier la section options : // Définition des ACL acl "reseau-local" { 192.168.100.0/24; 127.0.0.1; }; acl "serveurs-trusted" { 192.168.100.20; 192.168.100.25; }; options { // Restrictions de sécurité allow-query { "reseau-local"; }; allow-recursion { "reseau-local"; }; allow-transfer { "serveurs-trusted"; }; allow-update { none; }; // Masquage de la version version "DNS Server BTS SIO"; // Écoute restrictive listen-on { 192.168.100.20; }; listen-on-v6 { none; }; // Configuration existante... }; # Recharger la configuration : rndc reload</pre>
 Commandes de test et résultats	<pre># Tester depuis le client (autorisé) nslookup www.sio.local # Résultat attendu (réponse normale) : Server: 192.168.100.20 Address: 192.168.100.20#53 Name: www.sio.local Address: 192.168.100.20 # Tester la version masquée nmap -sV -p 53 192.168.100.20 # Résultat attendu : 53/tcp open domain Service Info: Host: DNS Server BTS SIO # Vérifier les restrictions dans les logs tail -f /var/log/bind/security.log</pre>
 Conclusion	Vous avez renforcé la sécurité de votre serveur DNS en implémentant des ACL restrictives. Seul le réseau local peut maintenant interroger le serveur, et le transfert de zone est limité aux serveurs de confiance. Le masquage de la version réduit la surface d'attaque. Ces mesures sont essentielles pour un serveur DNS en production.

5.3| Sécurité & Monitoring

Exercice 5.3.1 : Diagnostic et dépannage	
 Objectifs	Développer une méthodologie systématique de diagnostic et de résolution de problèmes DNS. Cet exercice simule des pannes courantes et enseigne les bonnes pratiques de dépannage.
 Scénario de simulation	Le service DNS répond mais certaines résolutions échouent.
 Commandes de diagnostics	<pre># 1. Vérification globale du service systemctl status bind9 netstat -tulpn grep :53 # 2. Vérification de la configuration named-checkconf named-checkzone sio.local /etc/bind/db.sio.local # 3. Test de résolution locale dig @127.0.0.1 sio.local dig @127.0.0.1 google.com # 4. Analyse des logs journalctl -u bind9 --since "5 minutes ago" tail -f /var/log/bind/queries.log # 5. Capture réseau timeout 10 tcpdump -i any port 53 -n # 6. Test depuis le client nslookup www.sio.local 192.168.100.20</pre>
 Résultats attendus pour un service sain	<pre>Test 1 - Statut du service : • bind9.service - BIND Domain Name Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bind9.service; enabled;) Active: active (running) since ... Test 2 - Vérification syntaxique : /etc/bind/named.conf.local: OK zone sio.local/IN: loaded serial 2024011501 OK Test 3 - Résolution locale : ;; ANSWER SECTION: sio.local. 604800 IN A 192.168.100.20 ;; Query time: 1 msec ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) Test 6 - Résolution depuis client : Server: 192.168.100.20 Address: 192.168.100.20#53 Name: www.sio.local Address: 192.168.100.20</pre>
 Conclusion	Vous maîtrisez maintenant une méthodologie complète de diagnostic DNS. En suivant cette procédure systématique, vous pouvez identifier et résoudre la majorité des problèmes courants. Vérifications de service, tests de résolution et analyse des logs constitue une approche professionnelle du dépannage DNS.

Exercice 5.3.2 : Analyse des performances

 Objectifs	Apprendre à mesurer et optimiser les performances DNS.
 Commandes de diagnostics	<pre># Créer un script de test de performance nano /root/test_performance.sh # Ajouter les commandes suivantes au fichier #!/bin/bash echo "=== Test de performance DNS ===" # Test de résolution locale echo "1. Résolution locale (sio.local):" time for i in {1..10}; do nslookup www.sio.local > /dev/null; done # Test de résolution externe echo "2. Résolution externe (google.com):" time for i in {1..10}; do nslookup google.com > /dev/null; done # Test avec dig echo "3. Temps de réponse moyen:" dig google.com grep "Query time" # Statistiques du cache echo "4. Statistiques:" rndc stats cat /var/log/bind/queries.log wc -l # Modifier les autorisations du fichier et lancer le script chmod +x /root/test_performance.sh ./root/test_performance.sh</pre>
 Métriques à analyse	• Query time : Temps de réponse (doit être < 100ms en local) • Cache hit ratio : Pourcentage de requêtes servies depuis le cache • Volume de requêtes : Nombre total de requêtes traitées